

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»**
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

КУРСОВАЯ РАБОТА

ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

преподаватель

Е.Е.Майн

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

**РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ**

«Практический курс по химии в виртуальной реальности (VR)»
по дисциплине: Компьютерная графика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.

4143

16.04.2023

А.М. Гридин

группа

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2023

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»**
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

КУРСОВАЯ РАБОТА

ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

преподаватель

Е.Е.Майн

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ**

«Практический курс по химии в виртуальной реальности (VR)»
по дисциплине: Компьютерная графика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.

4143

19.02.2023

А.М. Гридин

группа

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Факультет № 4

Кафедра № 44

Задание по курсовому проектированию

На тему:

Практический курс по химии в виртуальной реальности (VR)

Выдано студенту Гридину А.М.

группа № 4143

13 февраля 2023г.

Срок выполнения 07.05.2023г.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Пользователю предоставляется возможность в режиме виртуальной реальности (VR) выполнить химические эксперименты из школьной химии/лабораторных работ в университете: опыт на эффект хемилюминесценции, реакция раствора сульфата меди и раствора аммиака с выпадением осадка, опыт “дым без огня”, окрашивание гвоздя в растворе медного купороса, эксперимент с сухим льдом, опыт “Вулкан”, реакция цезия и воды, эксперимент с бертолетовой солью и красным фосфором. Пользователь находится в лабораторном кабинете, где возможно без рисков для здоровья совершать ошибки и работать с труднодоступными реагентами.

2. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Среда разработки компьютерных игр Unity, интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2022, программное обеспечение для создания трёхмерной компьютерной графики Blender.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА

- 1) Пояснительная записка, оформленная в соответствии требованиями на оформление пояснительной записки.
- 2) Результат визуализации анимированной сцены в формате видеофайла – avi или mp4.

4. УКАЗАНИЯ

Исходя из рекомендованной структуры курсовой работы, объем пояснительной записки должен составлять примерно 25-35 страниц, которые включают текст, необходимые характеристики исходных данных (эскиз или план сцены с расположением моделируемых 3D объектов, а также граф сцены), скриншоты и описания инструментов, используемых при выполнении задания курсовой работы, результат визуализации и ее основные характеристики (размер кадра, длительность и объем видеоролика в КБ).

5. ЛИТЕРАТУРА

1. Документация Unity [Электронный ресурс], URL – <https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/UnityManual.html>, режим доступа свободный
2. Сайт с химическими опытами [Электронный ресурс], URL - <http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm>, режим доступа свободный
3. Документация Blender 3.6 [Электронный ресурс], URL - <https://docs.blender.org/manual/ru/dev/>, режим доступа свободный
4. ГОСТ 2.105-2019 – ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

Руководитель курсовой работы Е.Е.Майн (подпись)

Задание принял к исполнению _____ (подпись студента)

ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Количество моделей - 19. Модели: пробирка, штатив для пробирок, колба, ёмкости для хранения жидких веществ, ёмкость для хранения сухих веществ, ложка, гвоздь, стакан, стол, пипетка, кисть, чашка Петри, стеклянная миска, ампула, таблетка, вулкан с динозаврами, коробка с содой, тара с моющим средством, молоток, сухой лёд.

В приложении пользователи могут осуществить 8 различных химических эксперимента.

Опыт на эффект хемилюминесценции: в мерном стакане с 50 мл трёхпроцентной перекиси водорода растворили 2 таблетки “Галавит”, содержащие люминол, способный к свечению при окислении. Реакция должна протекать в щелочной среде, поэтому к раствору добавляют 3 капли аммиака 10%. К раствору также необходимо добавить ион железа, как катализатор реакции.

Реакция раствора сульфата меди и раствора аммиака с выпадением осадка: к 10% раствору сульфата меди(II) добавляем несколько капель концентрированного раствора аммиака — выпадает студенистый осадок. При дальнейшем добавлении аммиака осадок растворится, и раствор окрасится в насыщенный синий цвет.

Опыт “дым без огня”: в большую колбу насыпается карбонат калия так, чтобы он покрывал дно. В него постепенно вливается сначала небольшое количество 25% раствора аммиака, затем концентрированной соляной кислоты. При этой выделяется густой белый дым, который стелется по столу.

Окрашивание гвоздя в растворе медного купороса: В стакан наливается раствор медного купороса (сульфат меди(II)). Затем в него опускается гвоздь. Через некоторое время гвоздь покроется слоем меди а раствор приобретет зеленый цвет.

Эксперимент с сухим льдом: В большую ёмкость наливается тёплая вода, края ёмкости смачиваются мылом. В ёмкость насыпается сухой лёд, через пару секунд начинается выделение большого количества углекислого газа в виде тумана. С помощью ленты пропитанной мылом поверх ёмкости натягивается мыльная плёнка. Образуется пузырь.

Опыт “Вулкан”: в половину бутылки обёрнутой в фольгу и солёное тесто (конструкция имеет вид вулкана) насыпается 2 чайные ложки соды и столовая ложка средства для мытья посуды. Далее в него наливается окрашенный уксус, и вулкан “извергается”, выделяя пену.

Реакция цезия и воды: в воду с безопасного расстояния закидывается цезий в герметичной ампуле. Ампула при приземлении на дно ёмкости с водой разбивается, цезий незамедлительно вступает с ней в реакцию и происходит взрыв.

Эксперимент с бертолетовой солью и красным фосфором: на стекле с помощью кисти смешиваются порошки бертолетовой соли и красного фосфора в соотношении 1 к 1. По этой смеси ударяют молотком, и происходит небольшой взрыв с хлопком.

При входе в приложение на экране всплывает окно “Меню”, в котором можно выбрать необходимый к выполнению опыт, выйти из приложения или настроить некоторые параметры. После выбора опыта перед пользователем появится стол, со всем необходимым оборудованием. Также откроется окно с текстом инструкций к проведению эксперимента. В случае неправильного выполнения эксперимента пользователь возвращается к экрану меню для повторного выбора опыта.

СХЕМА ЭКРАНОВ ПРИЛОЖЕНИЯ

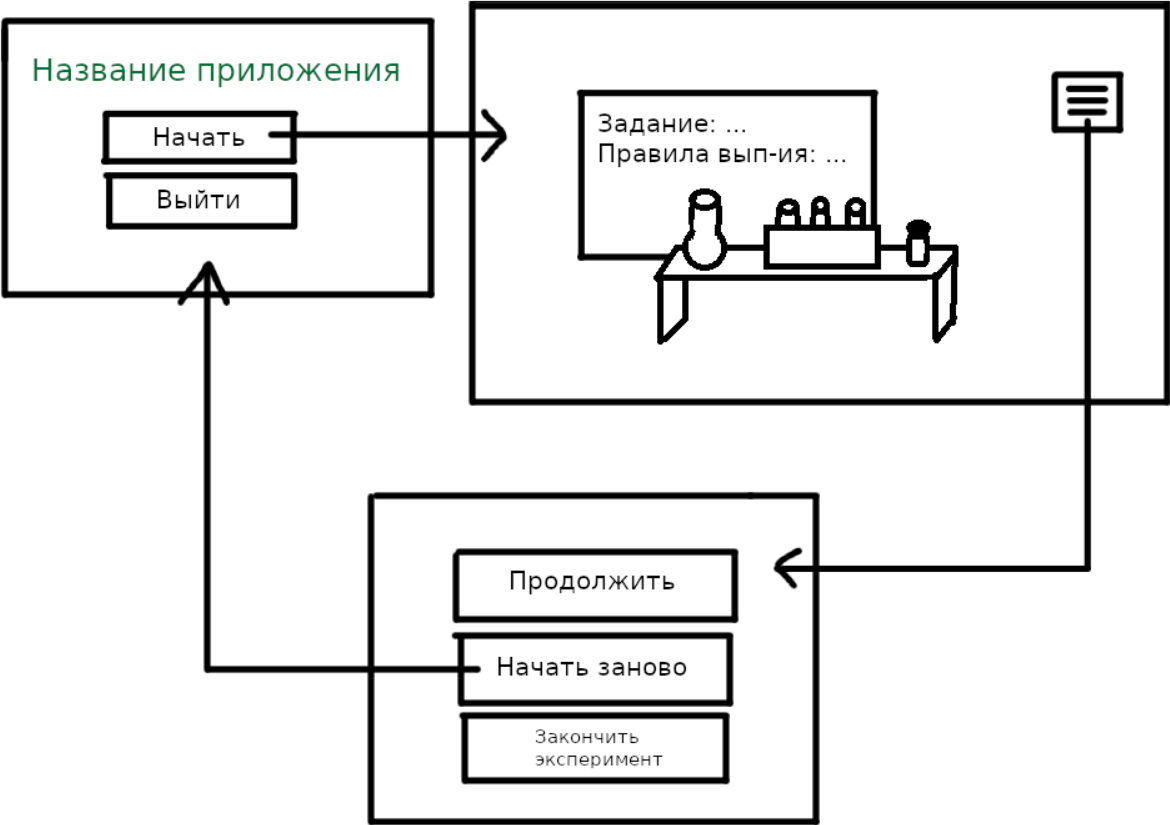


Рисунок 1.1 – Схема экранов приложения

АНАЛОГИ ПРИЛОЖЕНИЯ

VR Chemistry Lab

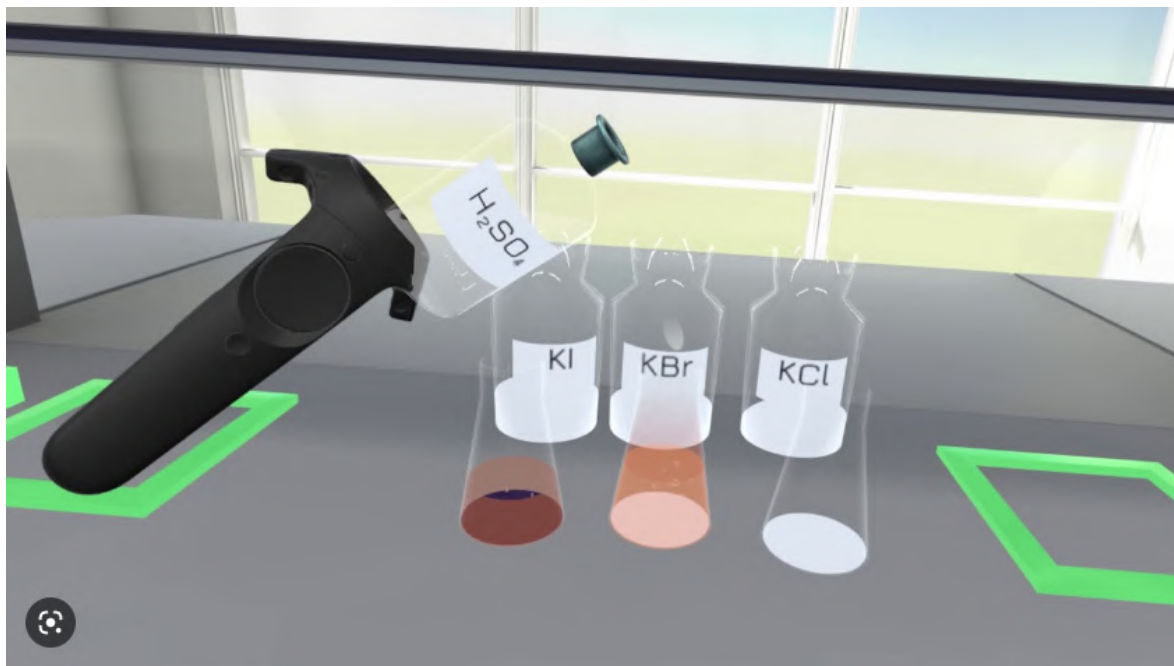


Рисунок 2.1 - Скриншот из приложения “VR Chemistry Lab”

Данное приложение является аналогом разрабатываемого приложения по теме приложения и функциональной части. Данное приложение отличается от разрабатываемого более широким спектром возможных лабораторных опытов и более качественной графикой.

Виртуальная химическая лаборатория для 8–11 классов



Рисунок 2.2 - Скриншот из приложения “Виртуальная химическая лаборатория для 8–11 классов”

Данное приложение является аналогом разрабатываемого приложения по теме приложения и функциональной части. Данное приложение отличается от разрабатываемого более широким спектром возможных лабораторных опытов, однако оно использует двухмерную графику и использует управление клавиатурой/мышью.

Bully Scholarship edition



Рисунок 2.3 - Скриншот из игры “Bully Scholarship edition”

Данное приложение является аналогом разрабатываемого приложения по теме приложения. Однако данное приложение симулирует разнообразные школьные уроки а не только химические. Также химические опыты в данном приложении реализованы лишь как QTE (quick time event - сцена во время которой игрок должен быстро нажимать на определенные клавиши).

РЕФЕРЕНСЫ



Рисунок 3.1 – Референс пробирки стеклянной для опытов

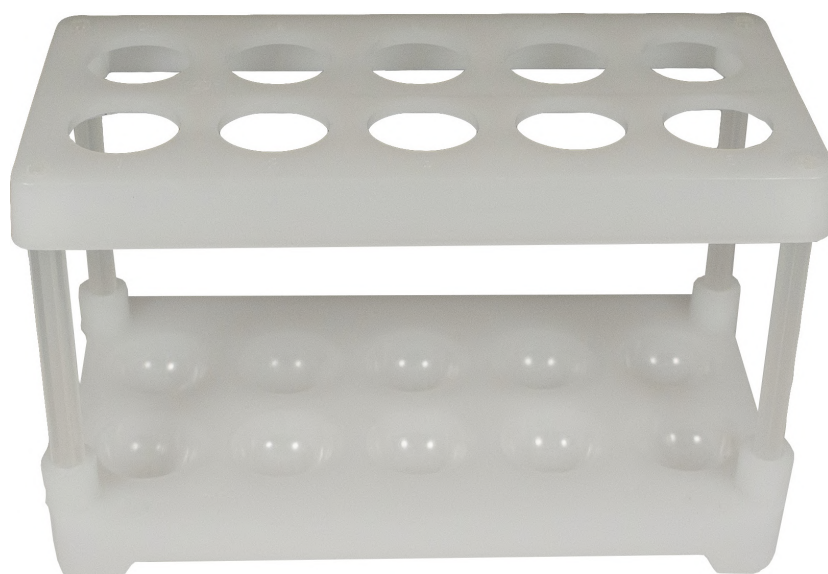


Рисунок 3.2 - Референс штатива для пробирок

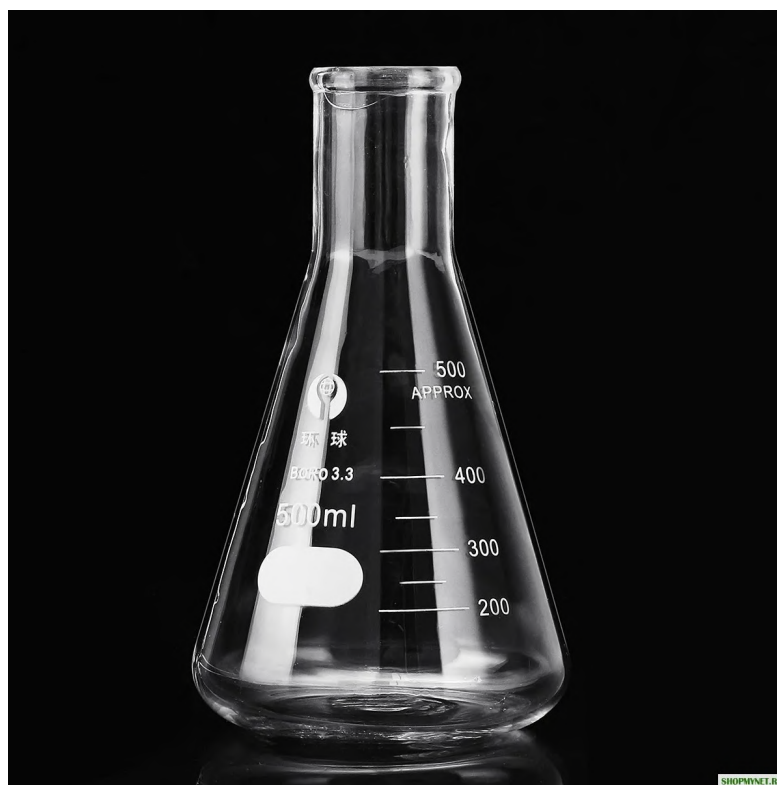


Рисунок 3.3 - Референс колбы стеклянной для опытов



Рисунок 3.4 - Референс банки-капельницы для хранения жидких реактивов



Рисунок 3.5 - Референс банки для сыпучих реактивов



Рисунок 3.6 - Референс химического стакана стеклянного для опытов

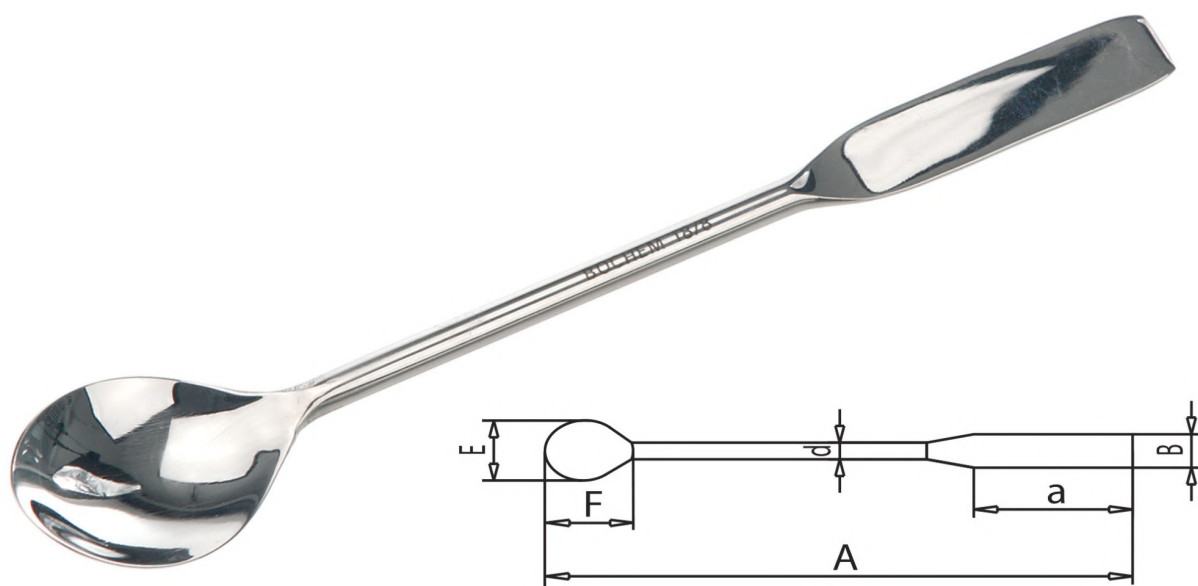


Рисунок 3.7 - Референс шпателя лабораторного



Рисунок 3.8 - Референс гвоздя строительного



Рисунок 3.9 - Референс стола



Рисунок 3.10 - Референс пипетки



Рисунок 3.11 - Референс кисти



Рисунок 3.12 - Референс чашки Петри



Рисунок 3.13 - Референс прозрачной миски



Рисунок 3.14 - Референс ампулы



Рисунок 3.15 - Референс таблетки



Рисунок 3.16 - Референс вулкана с динозаврами



Рисунок 3.17 - Референс сухого льда



Рисунок 3.18 - Референс моющего средства



Рисунок 3.19 - Референс упаковки соды

ССЫЛКИ

Ссылка на скачивание архива со сборкой (Bulid) проекта, моделей в формате *.fbx, видеоролик:

- https://drive.google.com/drive/folders/1OMGkZg0r7FsZcdzAAEL9VR_hDZTIxwba?hl=ru ;